

Paso 4. Reacciones químicas independientes

M reacciones químicas independientes

$$\{ \nu_k, r_k, A_k \quad k = 1, \dots, M$$

$$\sigma = \sum_{k=1}^M \nu_k \left(\frac{A_k}{T} \right) = \sum_{k=1}^M J_k X_k \quad (1)$$

$$r_k = \sum_{i=1}^M L_{ki} \left(\frac{A_i}{T} \right) \quad (2)$$

$$r_k = r_{kf} - r_{kr} \quad (3)$$

$$A_k = RT \ln \left(\frac{r_{kf}}{r_{kr}} \right) \quad (4)$$

$$r_k = r_{kf} \left[1 - \exp \left(- \frac{A_k}{RT} \right) \right] \quad (5)$$

Esta última ecuación no es válida para establecer la relación entre velocidades y afinidades, porque no existe acoplamiento entre pares no conjugados.

En el caso general

(Hijos)

$$r_{kf} = r_{kf}(\{j_1, \dots, j_M\}) \quad (6)$$

y además

(padres)

$$A_k = A_k(\{j_1, \dots, j_M\}) \quad (7)$$

Si esta última es invertible,
se puede escribir que

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{F}_k(A_1, \dots, A_M) \quad (8)$$

En consecuencia, la ec. (6)

$$r_{kf} = r_{kf}(A_1, \dots, A_M) \quad (9)$$

y la ec. (5) se escribiría

$$r_k = r_{kf}(A_1, \dots, A_M) \left[1 - \exp\left(-\frac{A_k}{R_T}\right) \right]$$

Fijado el valor de A_k , un

Cambio en cualquiera de las otras afinidades implica un cambio en r_k . Las reacciones químicas quedan acopladas.

En el régimen lineal ($A_k/RT \ll 1$), se tiene

$$r_k = r_k f(A_1, \dots, A_M) \left(\frac{A_k}{RT} \right) \quad (II)$$

Desarrollando en serie de Taylor en torno al equilibrio

$$r_{kf} = r_{kf,eq} + \sum_{i=1}^M \left[\frac{\partial r_{kf}}{\partial (A_i/RT)} \right]_{eq} \cdot \frac{A_i}{RT} +$$

$$+ D \left(\frac{A_i}{RT} \right)^2 \quad (12)$$

En consecuencia (13)

$$r_k = \left(r_{kf,eq} + \sum_{i=1}^M d_i \frac{A_i}{RT} \right) \left(\frac{A_k}{RT} \right)$$

donde $d_i \equiv \left[\frac{\partial r_{kf}}{\partial (A_i/RT)} \right]_{eq} \quad (14)$

y finalmente

$$r_K = r_{Kf,eq} \left(\frac{A_K}{P_T} \right) + \dots$$

$$\dots + \sum_{i=1}^M d_i \left(\frac{A_i}{P_T} \right) \left(\frac{A_K}{P_T} \right)$$

(15) ✓

La ecuación (15) es totalmente diferente a la ecuación general para reacciones químicas acopladas en el régimen lineal (ec. 2)

$$r_K = \sum_{i=1}^M L_{Ki} \left(\frac{A_i}{T} \right) \quad (2) \quad \checkmark$$

$$r_K = r_{Kf} \left(\frac{A_K}{P_T} \right) \quad (5)$$

La ecuación (15) muestra que V_k sólo depende linealmente de A_k , la dependencia con el resto de las afinidades es, como mínimo, cuadrática en ellas.

En consecuencia, se observa que si las reacciones químicas son independientes, ~~no se acoplan~~ en el régimen lineal.

Los acoplamientos existen, pero son de segundo orden

El escenario es diferente si las reacciones químicas no son independientes. En este caso, los M parámetros (variables) asociados a las reacciones (M grados de avance, M velocidades o M afinidades) dependen matemáticamente unos de otros.

En consecuencia, podemos considerar que en el sistema se producen un número, R , menor

de procesos de no equilibrio.

A continuación, se probará
que estos R procesos sí se
acoplan termodinámicamente
(de forma lineal) en el
régimen lineal

Reacciones químicas dependientes

(1) Si las reacciones químicas no son independientes, la expresión matemática para la producción local de entropía no es única; sin embargo, su valor numérico sí lo es.

(2) Consideremos, por ejemplo, que una de las fuerzas termodinámicas es combinación lineal del resto

$$A_M = \sum_{k=1}^{M-1} b_{Mk} A_k \quad (16)$$

En tal caso, la producción local de entropía podría escribirse

como:

$$\sigma = \sum_{k=1}^M r_k \left(\frac{A_k}{T} \right) =$$

$$= \sum_{k=1}^{M-1} r_k \left(\frac{A_k}{T} \right) + r_M \left(\frac{A_M}{T} \right) =$$

$$= \sum_{k=1}^{M-1} r_k \left(\frac{A_k}{T} \right) + r_M \left(\sum_{k=1}^{M-1} b_{Mk} \frac{A_k}{T} \right)$$

$$= \sum_{k=1}^{M-1} (r_k + r_M b_{Mk}) \left(\frac{A_k}{T} \right) \Rightarrow$$

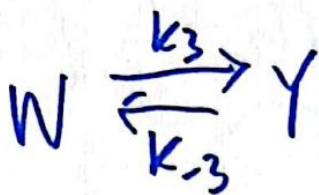
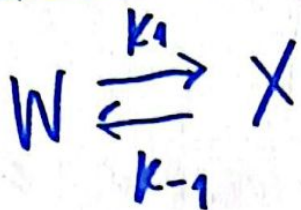
$$\sigma = \sum_{k=1}^{M-1} \tilde{r}_k \left(\frac{A_k}{T} \right) \quad (17)$$

donde se han definido unos
nuevos flujos termodinámicos

$$\tilde{r}_k \equiv r_k + b_{Mk} r_M \quad (18)$$

Se concluye que, dentro del régimen lineal, las reacciones químicas sólo se acoplan si son dependientes

Ejemplo (reacciones químicas dependientes) (*)



$$K_i = K_{-i} = 1 \quad \forall i$$

$$i = 1, 2, 3$$

(*) las fuerzas termodinámicas no son independientes matemáticamente.

$$A_i = RT \ln \left(\frac{r_{af}}{r_{ar}} \right)$$

Producción local de entropía

$$\sigma = r_1 \left(\frac{A_1}{T} \right) + r_2 \left(\frac{A_2}{T} \right) + r_3 \left(\frac{A_3}{T} \right) \quad (1)$$

Las afinidades son

$$A_1 = RT \ln \left(\frac{C_X}{C_W} \right) \left(\frac{C_W}{C_X} \right) \quad (2)$$

$$A_2 = RT \ln \left(\frac{C_X}{C_Y} \right) \quad (3)$$

$$A_3 = RT \ln \left(\frac{C_W}{C_Y} \right) \quad (4)$$

Las afinidades no son independientes:

$$A_1 + A_2 = A_3 \quad (5)$$

En consecuencia, la producción local de entropía se escribirá

$$\sigma = \underbrace{(r_1 + r_3)}_{\uparrow} \left(\frac{A_1}{T} \right) + \underbrace{(r_2 + r_3)}_{\uparrow} \left(\frac{A_2}{T} \right);$$

$$\sigma = \tilde{r}_1 \left(\frac{A_1}{T} \right) + \tilde{r}_2 \left(\frac{A_2}{T} \right) \quad (6)$$

Donde hemos definido dos nuevos flujos termodinámicos.

Las ecuaciones (nuevas)

fenomenológicas podrían escribirse

en términos de dos pares conjugados

$$\tilde{r}_1 = L_{11} \left(\frac{A_1}{T} \right) + L_{12} \left(\frac{A_2}{T} \right) \quad (7)$$

$$\tilde{r}_2 = L_{21} \left(\frac{A_1}{T} \right) + L_{22} \left(\frac{A_2}{T} \right) \quad (8)$$

Las expresiones matemáticas para L_{ij} se pueden obtener como sigue:

$$r_1 = r_{1f} \left[1 - \exp\left(-\frac{A_1}{RT}\right) \right] \approx r_{1f} \left(\frac{A_1}{RT} \right) \quad (9)$$

$$r_2 = r_{2f} \left[1 - \exp\left(-\frac{A_2}{RT}\right) \right] \approx r_{2f} \left(\frac{A_2}{RT} \right) \quad (10)$$

$$r_3 = r_{3f} \left[1 - \exp\left(-\frac{A_3}{RT}\right) \right] \approx r_{3f} \left(\frac{A_3}{RT} \right) \quad (11)$$

donde se ha supuesto que $(A_k/RT) \ll 1$.

Entonces, (usando/combinando (5) con (9)-(11))

$$\tilde{r}_1 = r_1 + r_3 = r_{1f} \left(\frac{A_1}{RT} \right) + r_{3f} \left(\frac{A_3}{RT} \right) =$$

$$= r_{1f} \left(\frac{A_1}{RT} \right) + r_{3f} \left(\frac{1}{RT} \right) (A_1 + A_2) \Rightarrow$$

$$\tilde{r}_1 = \left(\frac{r_{1f} + r_{3f}}{R} \right) \left(\frac{A_1}{T} \right) + \frac{r_{3f}}{R} \left(\frac{A_2}{T} \right) \quad (12)$$

$$\tilde{r}_2 = r_2 + r_3 = r_2 f \left(\frac{A_2}{P_T} \right) + r_3 f \left(\frac{A_3}{P_T} \right) =$$

$$= r_2 f \left(\frac{A_2}{P_T} \right) + r_3 f \left(\frac{1}{P_T} \right) (A_1 + A_2) \Rightarrow$$

$$\tilde{r}_2 = \frac{r_3 f}{R} \left(\frac{A_1}{T} \right) + \frac{(r_2 f + r_3 f)}{R} \left(\frac{A_2}{T} \right) \quad (13)$$

Comparando (12) y (13) con (7) y (8) se tiene que

$$\begin{aligned} L_{11} &= \frac{(r_1 f + r_3 f)}{R} & L_{12} &= \frac{r_3 f}{R} \\ L_{21} &= \frac{r_3 f}{R} & L_{22} &= \frac{r_2 f + r_3 f}{R} \end{aligned} \quad (14)$$

Si las reacciones químicas son dependientes, los
 (*) ~~la expresión de σ no es única, pero su valor~~
~~numérico sí.~~ acoplamiento son lineales
 eq (12) y (13)

Ejemplo:

Reacciones químicas en sentido contrario al habitual

(III) $\sigma = r_1 \left(\frac{A_1}{T} \right) + r_2 \left(\frac{A_2}{T} \right) > 0$

Consideremos el caso particular

$$r_1 > 0$$

$$A_1 > 0$$

$$\sigma_1 \equiv r_1 \left(\frac{A_1}{T} \right) > 0$$

$$r_2 > 0$$

$$A_2 < 0$$

$$\sigma_2 \equiv r_2 \left(\frac{A_2}{T} \right) < 0$$

La condición $\sigma \equiv \sigma_1 + \sigma_2 > 0$, implica que

$$\sigma_1 > |\sigma_2| ;$$

$$r_1 A_1 > r_2 |A_2| ;$$

$$r_1 \frac{A_1}{|A_2|} > r_2 \rightarrow$$

$$\boxed{r_2 < \frac{A_1}{|A_2|} r_1} \quad (1)$$

La velocidad de la reacción 2 debe ser inferior a cierto valor impuesto por la reacción 1 para que se cumpla el 2º Ppio.

(i) Por otra parte, el acoplamiento de reacciones químicas permite que tengan lugar reacciones cuyas afinidades sean negativas, a diferencia de lo que sucede para las reacciones no acopladas. Por ejemplo

$$RQ1: \quad A_1 > 0, \quad r_1 > 0$$

$$\sigma_1 \equiv r_1 \left(\frac{A_1}{T} \right) > 0$$

$$RQ2: \quad A_2 < 0, \quad r_2 < 0$$

$$\sigma_2 \equiv r_2 \left(\frac{A_2}{T} \right) > 0$$

Si las reacciones tuvieran lugar de forma independiente, la reacción 1 tendría lugar de ida a dcha ($r_1 > 0$), mientras que la reacción 2 ocurriría de dcha a izda ($r_2 < 0$).

(ii) Ahora bien, si las reacciones 1 y 2 se acoplan, la producción local del sistema tiene que ser positiva $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 > 0$. Esta condición no excluye el siguiente

Caso

$$A_2 < 0 \quad r_2 > 0 \quad \sigma_2 < 0$$

es decir, que la reacción 2 procedería en sentido contrario al que indicase su afinidad. La única condición que tendrían que cumplir las afinidades y las velocidades es la expresada en (i)